1) Zeigen Sie mit dem Kalkül NK des natürlichen Schließens, dass $(p \to q) \to (\neg q \to \neg p)$ beweisbar ist.

2) Zeigen Sie im Kalkül NK des natürlichen Schließens:
   a) $\neg p \to q, r \vee \neg q, p \to (q_1 \vee q_2), \neg r \wedge \neg q_2 \vdash q_1$
   b) $p \to q \vdash \neg p \vee q$ (Hinweis: Evtl. ist es hilfreich das *Law of excluded middle (LEM)* dafür zu beweisen.)
   $$\frac{}{A \vee \neg A}\ \mathsf{LEM}$$
   c) Die folgende, schon besprochene, Regel wird oft als Beweis durch Widerspruch (WB) bezeichnet. WB sollte sorgfältig von der Regel ($\neg$: i) unterschieden werden.
   $$\frac{\boxed{\begin{array}{l}\neg A\\ \vdots\\ \mathsf{False}\end{array}}}{A}\ \mathsf{WB}$$
   Die folgende Regel ist eine Form von *Peirce's Gesetz* (analog zu (LEM)):
   $$\frac{}{((A \to B) \to A) \to A}\ \mathsf{PL}$$
   Betrachten Sie die Beweissysteme, die sich aus dem NK ergeben, indem die Regel $\neg\neg$: e durch entweder (i) WB oder (ii) durch Peirce's Gesetz ersetzt wird. Zeigen Sie, dass beide Systeme äquivalent zu NK sind (und somit auch äquivalent zueinander).

3) Erklären Sie die Kriterien, die gelten müssen, um eine Algebra *Boolesche* Algebra zu nennen.

   Gegeben ist die Algebra
   $$\mathcal{A} = \langle A; \max, \min, \sim, 0, 1\rangle\ ,$$
   wobei $A = \{0, 0.5, 1\}$, max (min) das Maximum (Minimum) bedeutet und das Komplement wie folgt definiert ist:
   $$\sim(a) := 1 - a \qquad \text{für alle } a \in A\ ,$$
   wobei $-$ das arithmetische Minus bezeichnet.

   Überprüfen Sie ob $\mathcal{A}$ eine *Boolesche* Algebra ist.

Wenn nicht, können Sie die Trägermenge einschränken und zeigen, dass

$$\mathcal{A}' = \langle A'; \max, \min, \sim, 0, 1 \rangle$$

mit $A' \subset A$ eine Boolesche Algebra ist?